

· 规范与指南 ·

动态葡萄糖图谱报告临床应用 专家共识(2023 版)

中华医学会内分泌学分会 国家高性能医疗器械创新中心

通信作者:纪立农,北京大学人民医院内分泌科,北京 100044,Email:jiln@bjmu.edu.cn;

赵家军,山东第一医科大学附属省立医院内分泌科,济南 250021,Email:jjzhao@sdu.edu.cn

【摘要】 随着持续葡萄糖监测(CGM)技术的不断发展,动态葡萄糖图谱(AGP)报告已成为临床及研究应用中评估和分析 CGM 数据的重要方法。通过对 AGP 报告进行系统性分析,能够全面评估患者血糖控制情况,为其制定个体化的治疗方案,同时可以持续评估治疗方案的有效性及其安全性。为了临床更好地了解 AGP 报告中各项指标的临床含义,掌握根据 AGP 报告进行临床决策的方法,中华医学会内分泌学分会、国家高性能医疗器械创新中心组织相关领域专家,对全球范围内已发表的关于 CGM 和 AGP 的共识、指南和文献综述进行了系统复习,并结合临床实践的经验,经多次讨论、修改,形成了《动态葡萄糖图谱报告临床应用专家共识(2023 版)》。内容主要包括 AGP 报告的定义、AGP 报告及 CGM 核心指标、AGP 报告的五步法解读及决策周期、AGP 报告的临床应用等。

【关键词】 持续葡萄糖监测; 动态葡萄糖图谱; 共识

Expert consensus on the clinical application of ambulatory glucose profile report (2023 edition)

Chinese Society of Endocrinology, National Innovation Center for Advanced Medical Devices

Corresponding authors: Ji Linong, Department of Endocrinology, Peking University People's Hospital, Beijing 100044, China, Email: jiln@bjmu.edu.cn; Zhao Jiajun, Department of Endocrinology, Shandong Provincial Hospital Affiliated to Shandong First Medical University, Jinan 250021, China, Email: jjzhao@sdu.edu.cn

动态葡萄糖图谱(ambulatory glucose profile, AGP)是通过软件对葡萄糖数据分析,并以图表和指标形式生成的报告^[1]。AGP 最初因受限于当时的血糖数据获取技术,只能呈现有限的自我血糖监测(self-monitoring blood glucose, SMBG)数据。然而,随着持续葡萄糖监测(continuous glucose monitoring, CGM)技术的问世及不断发展,通过持续监测组织间液葡萄糖水平,并每隔几分钟记录一个数据点生成的 AGP 报告,“可视化”地展现了

CGM 获取的大量葡萄糖数据,从而呈现出更全面直观的葡萄糖信息,已成为临床及研究应用中评估和分析 CGM 数据的重要方法。国内外多部指南均推荐将 AGP 报告作为标准化葡萄糖报告。

血糖监测是糖尿病管理的重要内容,对控制糖尿病并发症、提高生活质量以及改善远期预后至关重要。与 SMBG 提供血糖“快照”的局限性不同,通过 14 d 佩戴 CGM 和 AGP 报告的回顾式数据分析,可以让医护人员看到更全面的血糖信息,反映高、

DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20231120-00325

收稿日期 2023-11-20 本文编辑 张晓冬

引用本文:中华医学会内分泌学分会,国家高性能医疗器械创新中心. 动态葡萄糖图谱报告临床应用专家共识(2023 版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2024, 16(2): 190-201. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20231120-00325.



中华医学会杂志社
Chinese Medical Association Publishing House

版权所有 违者必究



低血糖变化及血糖波动情况,弥补传统糖化血红蛋白(glycated hemoglobin A_{1c} , HbA_{1c})等监测指标的不足,可以协助医患双方更好地理解和识别存在的问题,提高糖尿病诊疗的精准性。因此,通过对 AGP 报告进行系统性分析,能够全面评估患者血糖控制情况,为其制定个体化的治疗方案,同时可以持续评估治疗方案的有效性及其安全性。为了进一步规范 AGP 报告的临床应用、指导广大医护人员,特别是内分泌科、全科和基层医护人员,了解 AGP 报告中各项指标的临床含义,掌握根据 AGP 报告进行临床决策的方法,中华医学会内分泌学分会、国家高性能医疗器械创新中心组织相关领域专家,对全球范围内已发表的关于 CGM 和 AGP 的共识、指南和文献综述进行了系统复习,并结合临床实践经验,经多次讨论、修改,形成了《动态葡萄糖图谱报告临床应用专家共识(2023 版)》。内容主要包括介绍 AGP 的各项指标及内容、提供 AGP 的评估及解读方法、推荐 AGP 指导诊疗决策过程,旨在通过更好地应用 AGP 进一步提高糖尿病的管理水平。

需要说明的是,尽管 CGM 使用人群广泛,但本共识主要针对医疗场景,将使用者定义为糖尿病相关人群,统称为“患者”。另外,CGM 监测的是组织间液葡萄糖,与血浆葡萄糖、全血葡萄糖有严格的区别,彼此不应混用。在过去的很多场景中,一些定义或概念中的“组织间液葡萄糖”被误用为“血糖”,导致了一定混淆。为统一理解,在本共识中,除 SMBG、高血糖、低血糖、血糖波动等原本的含义指向“血糖”外,其余基于 CGM 的衍生指标,均称为“葡萄糖”。

AGP 报告的定义

AGP 报告主要包括葡萄糖指标、AGP 图谱以及每日葡萄糖曲线,能够准确直观地反映不同时段葡萄糖波动性、稳定性、暴露水平、高血糖和低血糖等^[2]。

AGP 报告及 CGM 核心指标

一、AGP 报告

截至目前,针对 CGM 或 SMBG 数据产生的 AGP 报告均已迭代至 5.0 版本。本共识中聚焦由 CGM 生成的 AGP 报告,并以 5.0 版本为参考,逐一介绍报告的结构和内容。AGP 报告 5.0 版本及相关

注释见图 1。

二、CGM 核心指标

与《葡萄糖目标范围内时间国际共识》^[3]中对于核心指标的推荐一致,本共识主要推荐以下 10 个临床上常用的 CGM 核心指标(表 1),主要包括葡萄糖高于目标范围时间(time above range, TAR)、葡萄糖在目标范围内时间(time in range, TIR)以及葡萄糖低于目标范围时间(time below range, TBR)等。

表 1 10 个临床常用的 CGM 标准化报告核心指标

序号	核心指标	解释说明
1	CGM 佩戴天数	推荐佩戴天数≥14 d
2	CGM 使用时间占比	推荐 14 d 中使用 70% 以上
3	平均葡萄糖	无
4	GMI	无
5	血糖波动	使用 CV 评价
6	TAR [葡萄糖水平 > 13.9 mmol/L 的时间(占比)]	2 级高血糖/很高
7	TAR [葡萄糖水平为 10.1~13.9 mmol/L 的时间(占比)]	1 级高血糖/高
8	TIR [葡萄糖水平为 3.9~10.0 mmol/L 的时间(占比)]	无
9	TBR [葡萄糖水平为 3.0~3.8 mmol/L 的时间(占比)]	1 级低血糖/低
10	TBR [葡萄糖水平 < 3.0 mmol/L 的时间(占比)]	2 级低血糖/很低

注:CGM 为持续葡萄糖监测;GMI 为葡萄糖管理指标;TAR 为葡萄糖高于目标范围时间;TIR 为葡萄糖在目标范围内时间;TBR 为葡萄糖低于目标范围时间;CV 为变异系数

1. CGM 佩戴天数:研究表明,佩戴 10~14 d 的 CGM 数据通常可以很好地估计 3 个月的 CGM 指标^[4],因此推荐佩戴天数≥14 d。

2. CGM 使用时间占比:通过将收集到的 CGM 数据的小时数除以报告中的小时数,推荐 14 d 的 CGM 数据中有效数据占比超过 70%^[5]。

3. 平均葡萄糖(mean glucose, MG):佩戴 CGM 期间的平均葡萄糖水平。

4. 葡萄糖管理指标(glucose management indicator, GMI):反映佩戴期间的血糖暴露水平,通过对 MG 值进行计算得出的 HbA_{1c} 的估算值,既往称为预估糖化血红蛋白。计算公式如下^[6]。

$$GMI(\%) = 3.31 + 0.023 \times 92 \times MG(\text{mg/dl})$$

$$GMI(\text{mmol/mol}) = 12.71 + 4.705 \times 87 \times MG(\text{mmol/L})$$

5. 血糖波动:通常使用葡萄糖水平的变异系数(coefficient of variation, CV)作为反映血糖波动的核心参数。计算公式为 $CV = \text{标准差} / \text{MG} \times 100\%$ 。



葡萄糖指标

- ①推荐佩戴天数 ≥ 14 d
- ②推荐使用时间占比超过70%
- ③佩戴CGM期间的MG水平, 推荐 < 8.5 mmol/L
- ④佩戴期间的血糖暴露水平, 推荐 $< 7.0\%$
- ⑤CV作为反映血糖波动的核心参数, 推荐 $< 33\%$

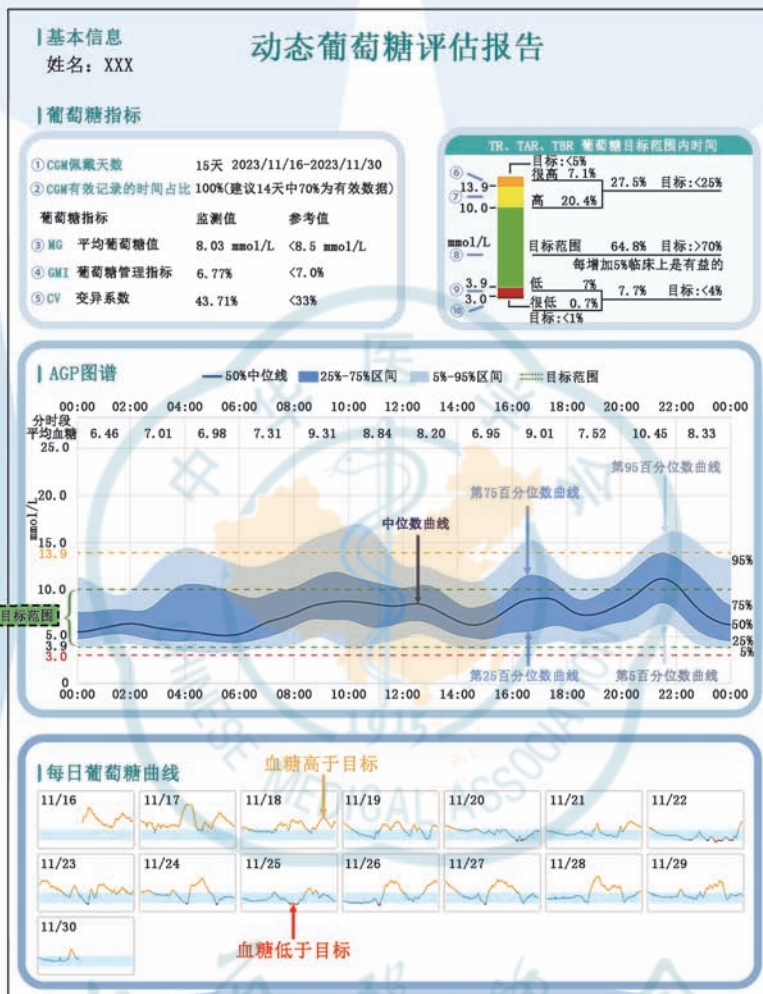
- ⑥2级高血糖/很高(葡萄糖水平 > 13.9 mmol/L)的时间占比, 推荐 $< 5\%$
- ⑦1级高血糖/高(葡萄糖水平为 $10.1 \sim 13.9$ mmol/L)的时间占比
- ⑧TIR(葡萄糖水平为 $3.9 \sim 10.0$ mmol/L)的时间占比, 推荐 $> 70\%$
- ⑨1级低血糖/低(葡萄糖水平为 $3.0 \sim 3.8$ mmol/L)的时间占比
- ⑩2级低血糖/很低(葡萄糖水平 < 3.0 mmol/L)的时间占比, 推荐 $< 1\%$
- TAR > 10.0 mmol/L的时间占比, 推荐 $< 25\%$
- TBR < 3.9 mmol/L的时间占比, 推荐 $< 4\%$

AGP图谱

①AGP图谱: 以1个标准日(24 h)的形式将多天的葡萄糖监测数据叠加在相应时间点呈现, 由5条平滑曲线表示CGM的数据和1个葡萄糖目标范围协助判断葡萄糖是否达标

②目标范围: 即图谱中间两条绿色虚线区域, 通常目标范围为 $3.9 \sim 10.0$ mmol/L

③中位数曲线: 又称中位线, 即图谱中间深蓝色曲线, 代表所有葡萄糖值50%的一条线; 理想情况下, 这条线大部分是平坦的, 并处于 $3.9 \sim 10.0$ mmol/L的绿色目标范围内, 通常代表日内血糖稳定性



④第25百分位数和第75百分位数两条曲线之间即四分位区间(inter quartile range, IQR), 该区域(蓝色)覆盖了50%的葡萄糖值, 上下限之间的空间越窄, 所代表的葡萄糖日间变异程度相对越小

⑤第5百分位数和第95百分位数两条曲线之间即二十分位区间(inter ventile range, IVR), 该区域(浅蓝色)覆盖了90%的葡萄糖值, 理想情况下, 浅蓝色阴影区域越靠近内侧蓝色阴影区域越好, 所代表的葡萄糖变异程度相对越小

每日葡萄糖曲线

- ①浅蓝色区域表示葡萄糖目标范围
- ②目标范围上方黄色部分(高)对应葡萄糖水平高于目标部分, 通常代表高血糖的风险
- ③目标范围下方红色部分(低)对应葡萄糖水平低于目标部分, 通常代表低血糖的风险

注: AGP为动态葡萄糖图谱; CGM为持续葡萄糖监测; MG为平均葡萄糖; GMI为葡萄糖管理指标; CV为变异系数; TIR为葡萄糖在目标范围内时间; TAR为葡萄糖高于目标范围时间; TBR为葡萄糖低于目标范围时间。图示中每1%的目标范围约等于15 min。本图以1型糖尿病和2型糖尿病患者为例, 其他人群的CGM核心指标的目标推荐值见表2

图1 AGP报告5.0版本及相关注释

6. TAR [葡萄糖水平 > 13.9 mmol/L(2级高血糖/很高)的时间(占比)]: 即24 h葡萄糖水平 > 13.9 mmol/L的时间(min)或其所占的百分比(%)。

7. TAR [葡萄糖水平为 $10.1 \sim 13.9$ mmol/L(1级高血糖/高)的时间(占比)]: 即24 h葡萄糖水平为 $10.1 \sim 13.9$ mmol/L的时间(min)或其所占的百分比(%)。

8. TIR [葡萄糖水平为 $3.9 \sim 10.0$ mmol/L的时间(占比)]: 即24 h葡萄糖水平在目标范围内(通常为 $3.9 \sim 10.0$ mmol/L)的时间(min)或其所占的百分比(%)。多项观察性研究表明, TIR与糖尿病微血管并发症、大血管并发症、全因死亡和心血管死亡显著相关^[7-10], 因此, TIR可作为评估血糖控制的有效指标。推荐大多数1型糖尿病(type 1 diabetes



mellitus, T1DM) 和 2 型糖尿病 (type 2 diabetes mellitus, T2DM) 患者的 TIR 控制目标为 70%, 同时应强调个体化的控制目标。

9. TBR [葡萄糖水平为 3.0~3.8 mmol/L (1 级低血糖/低) 的时间 (占比)]: 即 24 h 葡萄糖水平为 3.0~3.8 mmol/L 的时间 (min) 或其所占的百分比 (%)。1 级低血糖提示临床需关注的低血糖阈值。

10. TBR [葡萄糖水平 <3.0 mmol/L (2 级低血糖/很低) 的时间 (占比)]: 即 24 h 葡萄糖水平 <3.0 mmol/L 的时间 (min) 或其所占的百分比 (%)。2 级低血糖提示需紧急采取措施以快速纠正低血糖事件。

三、不同人群 CGM 核心指标的目标推荐

1. T1DM 和 T2DM 患者: 对于大部分 T1DM 和 T2DM 患者 CGM 核心指标的控制目标推荐为: TAR (>10.0 mmol/L) <25%, TIR (3.9~10.0 mmol/L) >70%, TBR (<3.9 mmol/L) <4% (表 2), 但需根据患者具体情况如年龄、降糖方案、并发症、合并症以及低血糖风险等制定个体化目标。

2. 老年及高危糖尿病患者: 对于年龄 >60 岁或高危糖尿病患者, 应结合患者的具体情况制定个体化的控制目标^[5]。高危糖尿病患者包括: (1) 发生严重低血糖风险较高的人群, 如高龄、糖尿病病程长、胰岛素使用时间长、曾发生过无症状性低血糖事件、严重低血糖事件以及低血糖反应减退的人群; (2) 合并糖尿病并发症或合并症的人群, 如认知功能下降、肾功能不全、骨质疏松、骨折以及合并心血管疾病等的人群; (3) 生活不能自理, 需要他人辅助者^[11-14]。考虑低血糖对于老年及高危糖尿病患者影响较大, 因此, 可适当放宽血糖控制的要求, CGM 核心指标的控制目标推荐为: TIR (3.9~10.0 mmol/L) >50%^[3]; 同时, 老年及高危糖尿病患者必须严格控制低血糖风险, 推荐 TBR (<3.9 mmol/L) 维持在 <1%, 且佩戴期间没有发生 2 级低血糖/很低的时间; TAR (>13.9 mmol/L) <10%^[3] (表 2)。务必根据患者具体的低血糖史和相关风险, 为其制定个体化的 CGM 目标。并且, 建议在使用 CGM 的同时保留指尖血糖检测的工具。鉴于指尖血糖和 CGM 检测数值存在差异, CGM 提示高血糖 (>16.7 mmol/L), 特别是低血糖 (<3.9 mmol/L) 时, 也建议进行指尖血糖检测以明确血糖情况, 从而及时采取低血糖和高血糖的纠正措施。

3. 妊娠期高血糖患者: 妊娠期高血糖与孕产妇及胎儿不良结局的潜在风险有关。使用 CGM

的主要有三类人群, 即 T1DM 合并妊娠患者、T2DM 合并妊娠患者、妊娠糖尿病使用胰岛素治疗者。与亚太地区 CGM 专家共识的推荐一致^[15], 主要基于随机对照试验和队列研究的结果^[16-17], T1DM 合并妊娠患者 CGM 核心指标的控制目标推荐为: TAR (>7.8 mmol/L) <25%, TIR (3.5~7.8 mmol/L) >70%, TBR (<3.5 mmol/L) <4%, TBR (<3.0 mmol/L) <1% (表 2)。2021 年多国专家共识基于真实世界的诊疗经验, 推荐采用更严格的控制目标, 即 TIR (3.5~7.8 mmol/L) >80% 和 TAR (>7.8 mmol/L) <15%^[18]。与 T1DM 合并妊娠患者相比, T2DM 合并妊娠患者更容易达到 CGM 的控制目标。因此, T2DM 合并妊娠患者的控制目标可在 T1DM 合并妊娠的控制目标基础上进行调整, 并根据具体情况考虑更严格的个体化目标。妊娠糖尿病与不良妊娠结局风险相关^[19], 对妊娠糖尿病使用胰岛素治疗者的治疗目标, 建议参考 T1DM 合并妊娠的控制目标^[3, 20], 并根据具体情况考虑更严格的个体化目标。

AGP 报告的五步法解读

一、国际国内的 AGP 报告解读方法

目前国际及国内 AGP 报告解读方法主要用于评估患者数据的充分性, 分析患者的血糖是否达到多个目标 (如 TIR、TAR、TBR 等)。通过结合患者饮食、运动和药物方案等, 从血糖波动性和高、低血糖风险等角度分析患者血糖特点, 并为其后续生活方式和药物方案的调整提供客观、详细、全面的数据。

与国际糖尿病中心提出的九步法^[22]以及美国临床内分泌医师学会提出的四步法^[23]相比, 我国的《中国持续葡萄糖监测临床应用指南 (2017 年版)》^[24]和《中国血糖监测临床应用指南 (2021 年版)》^[25]中均将 AGP 报告的解读过程精简为三步法, 内容涵盖了血糖整体达标情况、血糖波动及低血糖风险, 但解读顺序有所不同。

二、五步法解读 AGP 报告

本共识选取了各指南和共识中 AGP 解读方法的核心部分, 即评估数据充分性、低血糖风险、血糖波动性 (包括日内血糖稳定性和日间血糖变异性) 及高血糖风险, 同时, 为进一步提高临床实用性, 推荐按照临床诊疗优先级分步进行 AGP 报告的解读, 并在每一步解读后即进行相应的方案调整。推荐在临床工作中采用“五步法”对 AGP 报告进行解



表 2 不同人群 CGM 核心指标的目标推荐

不同人群	CGM 核心指标	目标推荐	图示
整体人群	CGM 佩戴天数	≥14 d	无
	CGM 使用时间占比	14 d 中使用 70% 以上	无
	MG	<8.5 mmol/L ^a	无
	GMI	<7.0% ^a	无
	CV	<33% ^[21]	无
T1DM 和 T2DM 患者	TAR[葡萄糖水平>13.9 mmol/L 的时间(占比)](很高)	<1 h 12 min/d(<5%)	
	TAR[葡萄糖水平为 10.1~13.9 mmol/L 的时间(占比)](高)	无	
	TAR[葡萄糖水平>10.0 mmol/L 的时间(占比)]	<6 h/d(<25%)	
	TIR[葡萄糖水平为 3.9~10.0 mmol/L 的时间(占比)]	>16 h 48 min/d(>70%)	
	TBR[葡萄糖水平<3.9 mmol/L 的时间(占比)]	<1 h/d(<4%)	
	TBR[葡萄糖水平为 3.0~3.8 mmol/L 的时间(占比)](低)	无	
	TBR[葡萄糖水平<3.0 mmol/L 的时间(占比)](很低)	<15 min/d(<1%)	
老年及高危糖尿病患者	TAR[葡萄糖水平>13.9 mmol/L 的时间(占比)](很高)	<2 h 24 min/d(<10%)	
	TAR[葡萄糖水平为 10.1~13.9 mmol/L 的时间(占比)](高)	无	
	TAR[葡萄糖水平>10.0 mmol/L 的时间(占比)]	<12 h/d(<50%)	
	TIR[葡萄糖水平为 3.9~10.0 mmol/L 的时间(占比)]	>12 h/d(>50%)	
	TBR[葡萄糖水平<3.9 mmol/L 的时间(占比)]	<15 min/d(<1%)	
	TBR[葡萄糖水平为 3.0~3.8 mmol/L 的时间(占比)](低)	无	
	TBR[葡萄糖水平<3.0 mmol/L 的时间(占比)](很低)	~0	
T1DM 合并妊娠患者	TAR[葡萄糖水平>7.8 mmol/L 的时间(占比)]	<6 h/d(<25%)	
	TIR[葡萄糖水平为 3.5~7.8 mmol/L 的时间(占比)]	>16 h 48 min/d(>70%)	
	TBR[葡萄糖水平<3.5 mmol/L 的时间(占比)]	<1 h/d(<4%)	
	TBR[葡萄糖水平为 3.0~3.4 mmol/L 的时间(占比)](低)	无	
	TBR[葡萄糖水平<3.0 mmol/L 的时间(占比)](很低)	<15 min/d(<1%)	

注:CGM 为持续葡萄糖监测;T1DM 为 1 型糖尿病;T2DM 为 2 型糖尿病;MG 为平均葡萄糖;GMI 为葡萄糖管理指标;CV 为变异系数;TAR 为葡萄糖高于目标范围时间;TIR 为葡萄糖在目标范围内时间;TBR 为葡萄糖低于目标范围时间。“推荐目标主要针对 T1DM 和 T2DM 患者。图示中每 1% 的目标范围约等于 15 min

读,该方法从图形背后的病理生理异常入手,解析患者整体糖代谢状态,包括评估数据充分性、评估血糖整体达标情况、评估低血糖风险、评估血糖波动性、评估高血糖风险五个步骤(图 2)。

1. 评估数据充分性:若数据不充分,需了解 AGP 所呈现数据的局限性,并在条件允许的情况下延长佩戴时长或重新佩戴。对于佩戴时长和有效数据占比达标、但数据缺失集中于某特定时段的情况,该时段相关数据的可信度将受到影响。

2. 评估血糖整体达标情况:查看 MG、TIR 及中位线处于目标范围内、外的时段。

3. 评估低血糖风险:需要查看 TBR,并查看 AGP 图谱上的低血糖区域(时间及程度),必要时进行生活方式或药物方案调整。具体查看图中 IVR 是否有趋近目标范围下限或低于目标范围的部分,

如存在则进一步明确是否存在以下情况:(1)患者是否存在低血糖症状,如饥饿感、心慌、出汗等,是否进行即时指尖血糖检测验证;(2)低血糖发生的时段:重点关注夜间、空腹及餐前;(3)低血糖的严重程度:是否均为 1 级低血糖或存在 2 级低血糖;(4)低血糖频次:偶发或经常发生,如经常发生是否具有规律性;(5)分析低血糖持续时间及缓解方式:低血糖是否可自行恢复正常或需要干预以及需要何种干预措施。

4. 评估血糖波动:(1)评估日内血糖稳定性:分时段查看(夜间、早餐、午餐、晚餐)图谱内中位线的起伏情况,起伏越大表示日内血糖稳定性越差。(2)评估日间血糖变异性:分时段查看(夜间、早餐、午餐、晚餐)图谱内 IQR 和 IVR 的宽度,两区间的宽度越大,表示日间血糖变异性越大。



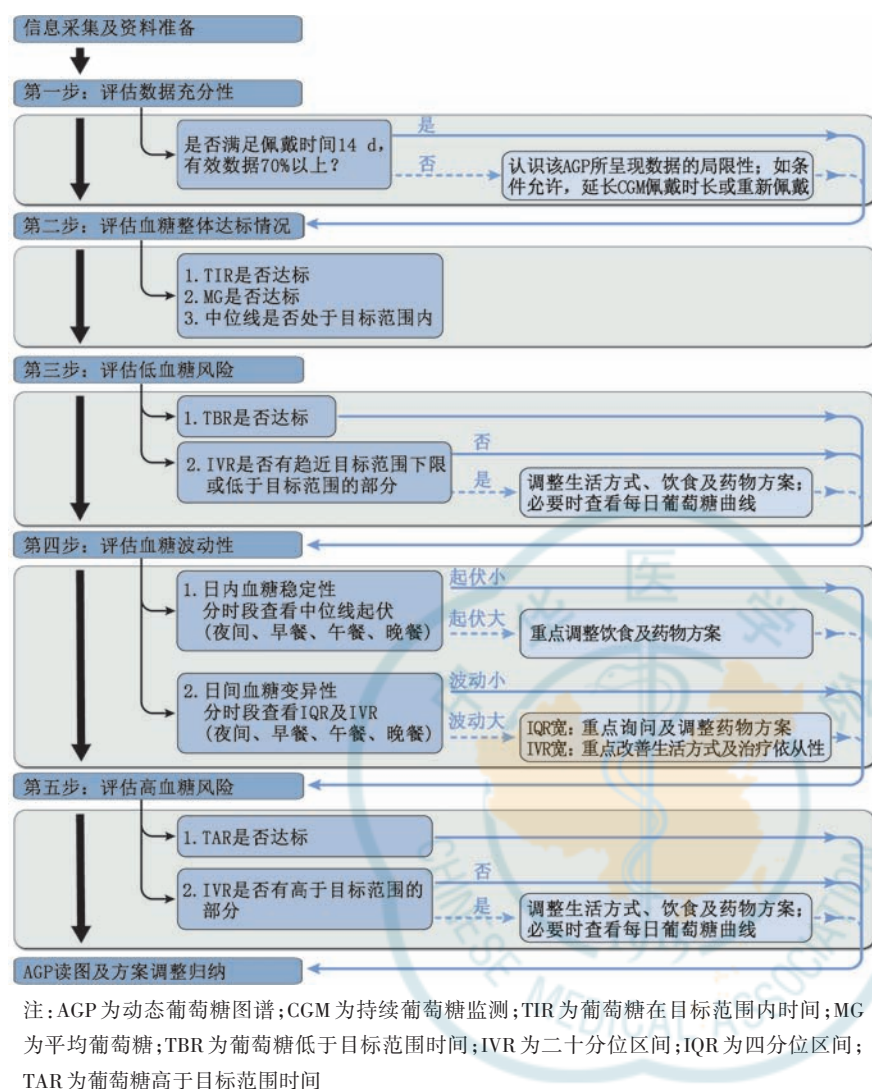


图2 AGP 报告五步法解读流程图

注意事项: (1) 如果 IQR 宽度较大, 建议调整药物治疗方案。重点评估胰岛素敏感性、降糖药物或胰岛素剂量、胰岛素碳水化合物比值等是否合适, 并在必要时进行调整。 (2) 如果 IVR 宽度较大, 建议调整生活方式、提高治疗依从性。询问患者是否存在漏餐、进餐时间与餐量是否规律、是否存在药物服用时间不规律或漏服、胰岛素注射时间不规律或遗漏、注射错误 (品种或剂量), 以及晚睡、失眠、运动、饮酒等情况。

5. 评估高血糖风险: 查看 TAR, 并查看 AGP 图谱上的高血糖区域 (时间及程度), 必要时进行生活方式或药物方案调整。具体查看图中 IVR 是否有高于目标范围的部分, 如存在则进一步明确以下情况: (1) 高血糖发生的时段: 夜间、餐前或餐后; (2) 高血糖持续的时间; (3) 高血糖的严重程度: 是否均为 1 级高血糖或存在 2 级高血糖。

三、AGP 报告五步法解读示例

患者为 55 岁女性, 有 T2DM 病史 10 年。目前采用速效胰岛素 6、6、6 U 三餐前及基础胰岛素 14 U 睡前皮下注射。采用五步法对该患者佩戴 CGM 后生成的 AGP 报告解读, 并进行方案调整 (图 3, 表 3)。

AGP 报告的临床应用

一、AGP 决策周期的概念和组成

为了更有效地应用 AGP 报告解决临床问题, 推荐使用 AGP 决策周期。AGP 决策周期是一种将 AGP 用途概念化的方法, 将 AGP 分为参考基线 AGP、临床处方 AGP 和效果确认 AGP (图 4), 分别用于发现问题、干预问题以及确认效果^[26]。在临床实践中, 依次应用这三种 AGP, 实现对患者血糖的精细化管理。

1. 参考基线 AGP: 维持患者就诊前的生活方式及用药方案, 在不进行临床干预的情况下, 佩戴 CGM 获得的 AGP 报

告。通常是决策周期的起始, 主要用于: (1) 全面反映患者的基线血糖特征, 有助于医护人员发现潜在问题; (2) 作为基线, 与后续效果确认 AGP 进行对比。

2. 临床处方 AGP: 医护人员根据参考基线 AGP 发现的问题, 制定或调整患者的药物方案, 并进行生活方式指导期间佩戴 CGM 获得的 AGP 报告。临床处方 AGP 有助于医护人员在治疗过程中给予更精准的干预, 对于有一定糖尿病自我管理能力的患者, 也可以更主动地调整自己的生活方式。根据临床实际情况, 临床处方 AGP 可为一次或多次。

3. 效果确认 AGP: 当前序方案调整结束后, 医护人员用于验证方案的有效性所使用的 AGP 报告。使用效果确认 AGP 与参考基线 AGP 进行比较, 确认治疗起始时的一个问题是否解决。与 HbA_{1c} 相

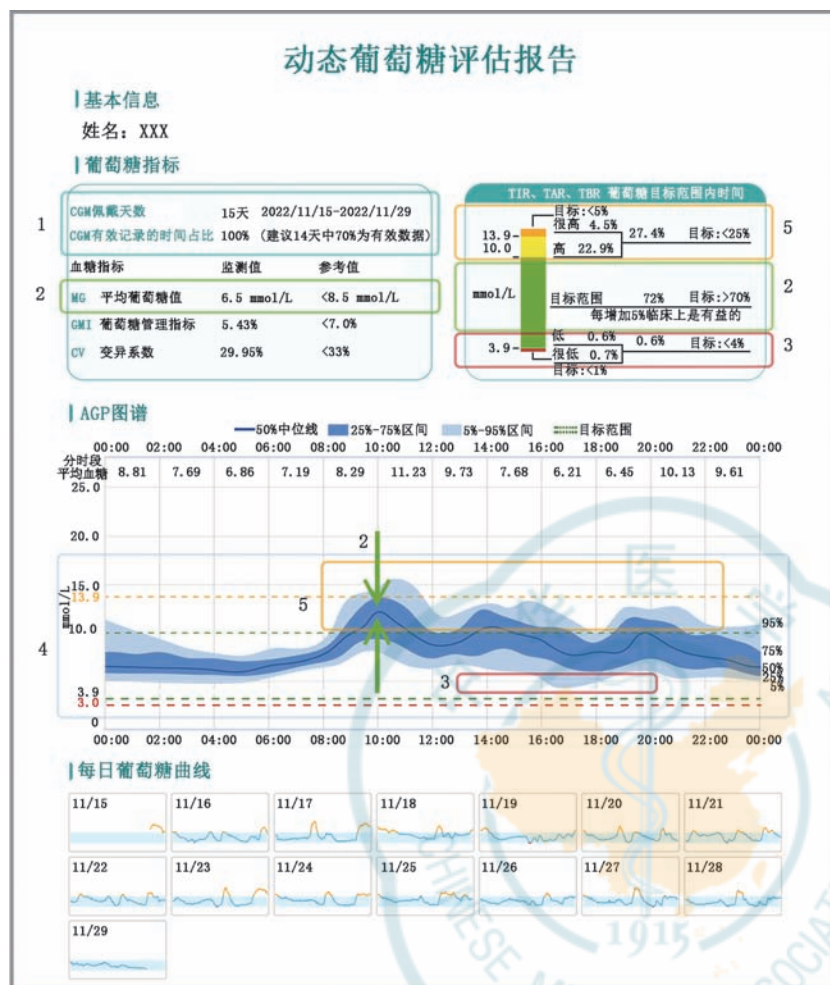


图3 患者的动态葡萄糖图谱报告

比,效果确认AGP有以下优势:(1)HbA_{1c}由于反映近2~3个月血糖整体情况,变化具有一定延迟性,而效果确认AGP可以反映临床干预后的短期血糖变化;(2)效果确认AGP与参考基线AGP联用,可更全面地从血糖整体控制情况,高、低血糖风险及血糖波动性等多维度评价方案调整效果。

4. 注意事项:决策周期将AGP用途概念化,具有高度灵活性。对于绝大多数患者,建议按决策周期依次运用参考基线AGP、临床处方AGP和效果确认AGP。对于血糖控制较差的患者,可以在首次就诊时直接进行临床处方AGP的干预;对于同时合并低血糖、血糖波动性大等多重问题的患者,在一个决策周期中可包含多次临床处方AGP,按优先级逐步解决问题并进行多次调整;对于血糖仅需微调的患者,可将临床处方AGP与效果确认AGP合并。

CGM佩戴时长推荐为≥14 d,但在具体临床实践中,在充分认识缩短CGM佩戴时长对各指标的影响的前提下,如出现紧急事件(高、低血糖事件或

糖尿病急性并发症等),可以提前安排复诊进行干预。此外,如考虑经济和复诊便利性等因素,亦可适度缩短CGM佩戴时长。

二、AGP报告及决策周期在不同人群中的临床应用

AGP报告适用于所有使用CGM的糖尿病患者,也可以用于糖尿病高危人群和前期人群的健康评估。根据不同的临床应用人群和应用场景,AGP报告具有不同侧重和特点。

1. 糖尿病患者:CGM作为有效的血糖监测手段已被广泛应用于各种类型的糖尿病患者。对于血糖控制不佳需要调整药物方案的糖尿病患者,完整的AGP决策周期有助于更好地观察患者药物方案 and 生活方式对血糖的影响。

2. 糖尿病高危人群:研究表明,CGM可以有效地指导超重或肥胖的T2DM患者进行热量控制、减重,增加运动时间和改善生活方式^[27-28]。此外,Marco等^[29]对499名非糖尿病患者进行了为期5年的

CGM随访,发现TAR与发展为T2DM的风险明显相关。因此,尽管CGM目前在T2DM高危人群的应用尚不广泛,推荐对于有条件使用CGM的T2DM高危人群,可利用参考基线AGP促进使用者了解特定食物、运动对于血糖的影响,改变不良生活方式,降低发展为T2DM的风险。

3. 糖尿病前期人群:我国糖尿病前期的患病率高达35.2%^[30],然而,临床上对于糖尿病前期的重视程度和敏感度普遍偏低,导致诊断率和干预率不足。相较于HbA_{1c}和口服葡萄糖耐量试验,AGP报告可以更直观地展现患者日常生活中的血糖异常程度和波动规律^[31],促进医患双方对血糖异常的早期干预。推荐对糖尿病前期人群,在改善饮食结构、减重、合理运动等生活方式和相关药物干预的过程中,利用临床处方AGP和(或)效果确认AGP给予患者最有效的管理方案。

三、应用AGP报告的注意事项

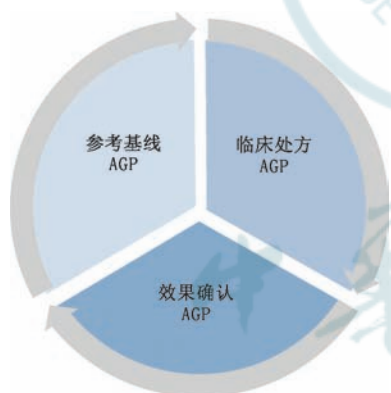
1. 在使用AGP报告时,医护人员除了评估CGM核心指标和AGP图谱外,仍需要重视对每日



表3 AGP报告五步法解读步骤

步骤	评估内容	问题分析	结论	方案调整
1	评估数据充分性	佩戴 14 d, 有效数据 100%	达标	无需处理
2	评估血糖整体达标情况	(1) MG 为 6.5 mmol/L (2) TIR 为 72% (3) 中位数曲线在 10:00—11:00 和 13:30—15:00 超出目标范围, 其余时间处于目标范围内	基本达标	无需处理
3	评估低血糖风险	(1) TBR 为 0.6% (2) IVR 无趋近目标范围下限或低于目标范围的部分	低血糖风险低	无需处理
4	评估血糖波动性	(1) 日内血糖稳定性: 中位数曲线夜间平缓, 白天起伏较大, 其中早餐后血糖快速升高, 且峰值较高, 午餐和晚餐后均出现血糖升幅较大情况 (2) 日间血糖变异性: ① IQR 宽度: 夜间较窄, 10:00—22:00 时段较宽, 血糖变异性较大, 推测可能与胰岛素碳水比值不合适有关 ② IVR 宽度: A. 入睡后至 1:00 时段 IVR 较宽, 血糖变异性较大, 除受到晚餐延续性影响外, 询问患者是否有晚睡或睡前长效胰岛素注射异常(漏注射或剂量错误)或睡前进餐等情况 B. 9:00 至入睡时段 IVR 较宽, 以三餐后为著, 询问患者是否有餐量和食物品类变化较大的情况, 并询问患者运动情况	日内血糖存在波动, 且餐后血糖日间变异较大	(1) 询问患者得知三餐主食量较大, 适度减少三餐碳水化合物 (2) 早餐速效胰岛素加量 2 U (3) 鼓励入睡时间提前 (4) 鼓励规律饮食、餐后运动
5	评估高血糖风险	(1) TAR 为 27.4% (2) IVR 在三餐后存在高于目标范围的部分, 并延续至 1:00; 其中多数为 1 级高血糖, 早餐后出现 2 级高血糖	高血糖风险偏高	步骤 4 中已进行胰岛素剂量调整 and 生活方式宣教, 暂不作进一步处理

注: AGP 为动态葡萄糖图谱; MG 为平均葡萄糖; TIR 为葡萄糖在目标范围内时间; TBR 为葡萄糖低于目标范围时间; IVR 为二十分位区间; IQR 为四分位区间



注: AGP 为动态葡萄糖图谱

图4 AGP决策周期的组成

葡萄糖曲线的观察, 以避免遗漏严重低血糖或高血糖事件。

2. 对于使用胰岛素泵的患者, AGP 报告能呈现全面的血糖情况。医护人员用每日 8 个时间点(三餐前、三餐后 2 h、睡前和午夜 2 点或 3 点)人为地划分为上半夜、下半夜、早餐前到早餐后 2 h、早餐后 2 h 到午餐前、午餐前到午餐后 2 h、午餐后 2 h 到晚餐前、晚餐前到晚餐后 2 h、晚餐后 2 h 到睡前几个时间段。然后根据中位线起伏进行分段调整:

(1) 根据夜间以及餐后 2 h 到下一餐前血糖变化来调整基础率, 并根据中位线峰值和谷值进一步优化基础率的设置; (2) 根据餐前到餐后 2 h 中位线起伏来调整大剂量, 并可协助选择大剂量的输注模式, 如高蛋白、高脂肪食物选择方波或双波^[32]。

3. 对于妊娠期高血糖的患者, 使用 AGP 报告需关注以下问题: (1) 目标范围及 TIR 目标值设定; (2) 在血糖偏低时, 更应重视 CGM 所测数值与指尖血糖数值比对; (3) 必要时缩短复诊周期, 使血糖尽快达标。

4. 患者对于饮食、运动、用药情况记录对于解读 AGP 报告至关重要。为了更准确、有效地解读不同阶段的 AGP 报告, 医护人员在决策周期起始阶段需对患者进行充分的自我管理教育, 内容包括: (1) 饮食: 记录进餐时间、持续时间、食物种类和碳水化合物的数量等^[33-34]; (2) 运动: 包括运动类型、开始和结束的时间、计步器记录和运动时的心率水平等^[35-36]; (3) 所用药物信息: 如胰岛素剂型、注射剂量和给药时间等。AGP 报告结合所记录信息, 有助于医护人员更好了解患者的生活方式, 分析血糖变化的原因, 并建议患者本人或家属共同参



与 AGP 报告的解读过程。

5. 对于有意愿改变不良生活习惯的患者, AGP 报告往往具有更大的临床意义。充分利用 AGP 报告可以促进患者对于血糖异常的直观理解。

展 望

一、AGP 报告的未来发展方向

1. 追溯极端葡萄糖水平: 核心指标与 AGP 图谱可能会忽略部分极高或极低的血糖值, 而极端情况也可能造成严重的临床后果。未来可以使用交互式分析工具迅速识别特定的血糖极值, 如低血糖或高血糖的日期、时间、葡萄糖值和辅助数据等^[37]。

2. 对低血糖区域应更为重视: 目前, 大部分 AGP 图谱所使用的线性刻度难以准确反映低血糖区域的微小变化。但微小变化往往可能具有重要的临床意义, 未来可通过采用非线性模型进行调整, 以强调低血糖区域的重要性^[38]。

3. 分析每周不同日期的血糖模式差异: 识别一周内血糖模式相似或迥异的日期能快速帮助患者找出其个体化的生活规律, 方法包括显示每日血糖平均值 ± 1 个标准差、箱式图以及目标范围内的时间分布情况^[39]。Sandig 等^[40]在一项关于 T1DM 患者的研究中分析了工作日和周末的 AGP 报告, 发现部分患者在周末的午夜至凌晨 3 点之间, 其葡萄糖水平急剧上升, 提示 AGP 报告能够协助医师迅速了解患者的生活规律。

4. AGP 图谱时间轴: AGP 图谱通常以午夜到午夜的时间轴刻度为标准, 特定情况下需要个性化的时间轴。例如, 可使用早上 6 点开始的时间轴以更好地理解日内血糖稳定性, 或者使用中午到次日中午的时间轴来研究傍晚到清晨的葡萄糖变化。未来的 AGP 图谱应根据具体的临床需求进行时间轴调整。

5. 在诊断糖代谢异常中的作用: 通过 14 d 的 CGM 数据和所生成的 AGP 报告可更全面客观地了解患者整体血糖水平, 并识别不同糖代谢状态, 从而弥补传统检测方法(如口服葡萄糖耐量试验和 HbA_{1c})可能漏诊的患者^[41]。有学者通过计算 AGP 图谱的时间序列复杂度分析, 反映不同糖代谢状态患者的差异^[42]; 另外有研究者通过利用 CGM 数据反映的葡萄糖波动信息辅助临床糖尿病分型^[43-44]。上述研究方向拓宽了未来 AGP 报告在诊断分型中的应用。

二、AGP 报告在临床试验中的应用推荐

(一) 在临床试验中使用 CGM 需注意的问题

随着越来越多的随机对照试验在设计时选择使用 CGM 评估干预治疗的效果, 在临床试验中规范应用 CGM 核心指标非常重要。

1. 在基线和所有指定的研究时间点收集 CGM 数据。

2. 在使用回顾式 CGM 收集研究数据的研究中, 即使受试者既往或正在使用个人 CGM 设备进行糖尿病管理, 仍应要求其佩戴回顾式的研究用 CGM 设备。

3. 在临床试验中, CGM 应在整个研究期间(包括基线期)每 3 个月至少连续使用 14 d, 并保证至少 70% 的数据有效。

4. 比较不同品牌 CGM 完成的研究数据结果时需谨慎。

(二) 临床试验中的 CGM 参数应用

参照《持续葡萄糖监测和临床试验指标: 国际共识声明》^[5], 列举 CGM 参数应用如下。

1. 主要终点: 可考虑包括 TIR(3.9~10.0 mmol/L)、TBR(<3.9 mmol/L)、TBR(<3.0 mmol/L)、TAR(>10.0 mmol/L)、TAR(>13.9 mmol/L)、CV、标准差、MG。

2. 次要终点: 主要包括严格的目标范围内时间(3.9~7.8 mmol/L)、GMI、延长低血糖事件次数(葡萄糖<3.9 mmol/L 持续 120 min 以上, 以葡萄糖 ≥ 3.9 mmol/L 持续 ≥ 15 min 作为事件终止)、延长高血糖事件次数(葡萄糖>13.9 mmol/L 持续 120 min 以上, 以葡萄糖 ≤ 10.0 mmol/L 持续 ≥ 15 min 作为事件终止)、TIR(3.9~10.0 mmol/L)>70% 患者的比例、研究结束较基线 TIR(3.9~10.0 mmol/L)改善 5% 和 10% 的患者比例、TBR(<3.9 mmol/L)<4% 的患者比例、TBR(<3.0 mmol/L)<1% 的患者比例、TAR(>10.0 mmol/L)<25% 的患者比例、TAR(>13.9 mmol/L)<5% 的患者比例。

综上所述, AGP 报告将繁杂的葡萄糖数据以简明直观的指标和图谱呈现, 为临床决策提供有力依据, 协助医师合理调整治疗方案。同时, AGP 报告可对患者的血糖情况进行全面评估, 使患者充分了解药物方案和生活方式对其血糖的影响。AGP 报告所含信息量的丰富程度远超核心指标和图谱所能提供的基本信息, 还需要进行不断地探索和试验, 以优化现有的分析方法和形式。未来, AGP 图谱将会成为辅助糖尿病诊断和诊疗的重要工具, 推动糖尿病管理进入数字化时代。



共识编写组成员(按姓氏拼音排序)

李 昂 北京大学第一医院
刘 蔚 北京大学人民医院
莫一菲 上海交通大学医学院附属第六人民医院
强 薇 西安交通大学第一附属医院
孙 嘉 南方医科大学珠江医院
谢雨婷 中南大学湘雅二医院

共识专家组成员(按姓氏拼音排序):

车红霞 甘肃省第三人民医院
陈 宏 南方医科大学珠江医院
成志锋 哈尔滨医科大学附属第四医院
冯 波 同济大学附属东方医院
郭 辉 西安交通大学第一附属医院
纪立农 北京大学人民医院
李 霞 中南大学湘雅二医院
李延兵 中山大学附属第一医院
刘礼斌 福建医科大学附属协和医院
倪银星 重庆医科大学附属第三医院
秦贵军 郑州大学第一附属医院
冉兴无 四川大学华西医院
申 晶 解放军总医院第八医学中心
施秉银 西安交通大学第一附属医院
宋勇峰 山东第一医科大学附属中心医院
徐积兄 南昌大学第一附属医院
袁慧娟 河南省人民医院
张俊清 北京大学第一医院
张 森 贵州医科大学附属医院
章 秋 安徽医科大学第一附属医院
张 伟 齐齐哈尔市第一医院
赵家军 山东第一医科大学附属省立医院
赵晓龙 上海市公共卫生临床中心
赵 禹 深圳市宝安区中心医院
周 健 上海交通大学医学院附属第六人民医院
朱 丹 通用医疗三六三医院

审稿专家组成员(按姓氏拼音排序):

焦 凯 空军军医大学唐都医院
李艳波 深圳大学附属华南医院
刘 铭 天津医科大学总医院
吕朝晖 解放军总医院第一医学中心
宁 光 上海交通大学医学院附属瑞金医院
曲 伸 同济大学附属第十人民医院
汤旭磊 兰州大学第一医院
童南伟 四川大学华西医院
王桂侠 吉林大学白求恩第一医院
夏维波 中国医学科学院北京协和医院
杨刚毅 重庆医科大学附属第二医院
杨 涛 南京医科大学第一附属医院
余学锋 华中科技大学同济医学院附属同济医院
张 波 中日友好医院
张力辉 河北医科大学第二医院

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

- [1] Distiller LA, Cranston I, Mazze R. First clinical experience with retrospective flash glucose monitoring (FGM) analysis in South Africa: characterizing glycemic control with ambulatory glucose profile[J]. J Diabetes Sci Technol, 2016, 10(6):1294-1302. DOI: 10.1177/1932296816648165.
- [2] Mullen DM, Bergenstal R, Criego A, et al. Time savings using a standardized glucose reporting system and ambulatory glucose profile[J]. J Diabetes Sci Technol, 2018, 12(3):614-621. DOI: 10.1177/1932296817740592.
- [3] Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range[J]. Diabetes Care, 2019, 42(8):1593-1603. DOI: 10.2337/dci19-0028.
- [4] Riddlesworth TD, Beck RW, Gal RL, et al. Optimal sampling duration for continuous glucose monitoring to determine long-term glycemic control[J]. Diabetes Technol Ther, 2018, 20(4): 314-316. DOI: 10.1089/dia.2017.0455.
- [5] Battelino T, Alexander CM, Amiel SA, et al. Continuous glucose monitoring and metrics for clinical trials: an international consensus statement[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2023, 11(1): 42-57. DOI: 10.1016/S2213-8587(22)00319-9.
- [6] Bergenstal RM, Beck RW, Close KL, et al. Response to comment on bergenstalet al. glucose management indicator (GMI): a new term for estimating A1c from continuous glucose monitoring. Diabetes Care 2018, 41: 2275-2280[J]. Diabetes Care, 2019, 42(2): e29-e30. DOI: 10.2337/dci18-0061.
- [7] Lu J, Ma X, Zhou J, et al. Association of time in range, as assessed by continuous glucose monitoring, with diabetic retinopathy in type 2 diabetes[J]. Diabetes Care, 2018, 41(11):2370-2376. DOI: 10.2337/dc18-1131.
- [8] Beck RW, Bergenstal RM, Riddlesworth TD, et al. Validation of time in range as an outcome measure for diabetes clinical trials[J]. Diabetes Care, 2019, 42(3): 400-405. DOI: 10.2337/dc18-1444.
- [9] Lu J, Ma X, Shen Y, et al. Time in range is associated with carotid intima-media thickness in type 2 diabetes[J]. Diabetes Technol Ther, 2020, 22(2):72-78. DOI: 10.1089/dia.2019.0251.
- [10] Lu J, Wang C, Shen Y, et al. Time in range in relation to all-cause and cardiovascular mortality in patients with type 2 diabetes: a prospective cohort study[J]. Diabetes Care, 2021, 44(2):549-555. DOI: 10.2337/dc20-1862.
- [11] Abdelhafiz AH, Rodríguez-Mañas L, Morley JE, et al. Hypoglycemia in older people-a less well recognized risk factor for frailty[J]. Aging Dis, 2015, 6(2): 156-167. DOI: 10.14336/AD.2014.0330.
- [12] Bremer JP, Jauch-Chara K, Hallschmid M, et al. Hypoglycemia unawareness in older compared with middle-aged patients with type 2 diabetes[J]. Diabetes Care, 2009, 32(8):1513-1517. DOI: 10.2337/dc09-0114.
- [13] Punthakee Z, Miller ME, Launer LJ, et al. Poor cognitive function and risk of severe hypoglycemia in type 2



- diabetes: post hoc epidemiologic analysis of the ACCORD trial[J]. *Diabetes Care*, 2012, 35(4): 787-793. DOI: 10.2337/dc11-1855.
- [14] Weinstock RS, DuBose SN, Bergenstal RM, et al. Risk factors associated with severe hypoglycemia in older adults with type 1 diabetes[J]. *Diabetes Care*, 2016, 39(4): 603-610. DOI: 10.2337/dc15-1426.
- [15] Kong A, Lim S, Yoo SH, et al. Asia-Pacific consensus recommendations for application of continuous glucose monitoring in diabetes management[J]. *Diabetes Res Clin Pract*, 2023, 201: 110718. DOI: 10.1016/j.diabres.2023.110718.
- [16] Feig DS, Donovan LE, Corcoy R, et al. Continuous glucose monitoring in pregnant women with type 1 diabetes (CONCEPTT): a multicentre international randomised controlled trial[J]. *Lancet*, 2017, 390(10110): 2347-2359. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32400-5.
- [17] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 15. Management of diabetes in pregnancy: standards of medical care in diabetes-2022[J]. *Diabetes Care*, 2022, 45(Suppl 1): S232-S243. DOI: 10.2337/dc22-S015.
- [18] Kalra S, Shaikh S, Priya G, et al. Individualizing time-in-range goals in management of diabetes mellitus and role of insulin: clinical insights from a multinational panel[J]. *Diabetes Ther*, 2021, 12(2): 465-485. DOI: 10.1007/s13300-020-00973-0.
- [19] Lee KW, Ching SM, Ramachandran V, et al. Prevalence and risk factors of gestational diabetes mellitus in Asia: a systematic review and meta-analysis[J]. *BMC Pregnancy Childbirth*, 2018, 18(1): 494. DOI: 10.1186/s12884-018-2131-4.
- [20] Paramasivam SS, Chinna K, Singh A, et al. Continuous glucose monitoring results in lower HbA_{1c} in Malaysian women with insulin-treated gestational diabetes: a randomized controlled trial[J]. *Diabet Med*, 2018, 35(8): 1118-1129. DOI: 10.1111/dme.13649.
- [21] Mo Y, Ma X, Lu J, et al. Defining the target value of the coefficient of variation by continuous glucose monitoring in Chinese people with diabetes[J]. *J Diabetes Investig*, 2021, 12(6): 1025-1034. DOI: 10.1111/jdi.13453.
- [22] Carlson AL, Mullen DM, Bergenstal RM. Clinical use of continuous glucose monitoring in adults with type 2 diabetes[J]. *Diabetes Technol Ther*, 2017, 19(S2): S4-S11. DOI: 10.1089/dia.2017.0024.
- [23] Grunberger G, Sherr J, Allende M, et al. American Association of Clinical Endocrinology Clinical Practice Guideline: the use of advanced technology in the management of persons with diabetes mellitus[J]. *Endocr Pract*, 2021, 27(6): 505-537. DOI: 10.1016/j.epr.2021.04.008.
- [24] 中华医学会糖尿病学分会. 中国持续葡萄糖监测临床应用指南(2017年版)[J]. *中华糖尿病杂志*, 2017, 9(11): 667-675. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2017.11.002.
- [25] 中华医学会糖尿病学分会. 中国血糖监测临床应用指南(2021年版)[J]. *中华糖尿病杂志*, 2021, 13(10): 936-948. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20210810-00436.
- [26] Mazze R. Advances in glucose monitoring: improving diabetes management through evidence-based medicine [J]. *Prim Care Diabetes*, 2020, 14(5): 515-521. DOI: 10.1016/j.pcd.2020.03.001.
- [27] Taylor PJ, Thompson CH, Brinkworth GD. Effectiveness and acceptability of continuous glucose monitoring for type 2 diabetes management: a narrative review[J]. *J Diabetes Investig*, 2018, 9(4): 713-725. DOI: 10.1111/jdi.12807.
- [28] Cox DJ, Taylor AG, Moncrief M, et al. Continuous glucose monitoring in the self-management of type 2 diabetes: a paradigm shift[J]. *Diabetes Care*, 2016, 39(5): e71-e73. DOI: 10.2337/dc15-2836.
- [29] Marco A, Pazos-Couselo M, Moreno-Fernandez J, et al. Time above range for predicting the development of type 2 diabetes[J]. *Front Public Health*, 2022, 10: 1005513. DOI: 10.3389/fpubh.2022.1005513.
- [30] Li Y, Teng D, Shi X, et al. Prevalence of diabetes recorded in mainland China using 2018 diagnostic criteria from the American Diabetes Association: national cross sectional study[J]. *BMJ*, 2020, 369:m997. DOI: 10.1136/bmj.m997.
- [31] Miller E, Polonsky WH, Miller K. What role might there be for continuous glucose monitoring in the assessment of diabetes risk? [J]. *Diabetes Technol Ther*, 2023, 25(S3): S14-S20. DOI: 10.1089/dia.2023.0136.
- [32] 刘颖姝, 高政南. 动态葡萄糖图谱的临床解读[J]. *中华糖尿病杂志*, 2019, 11(6): 383-386. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2019.06.004.
- [33] Papakonstantinou E, Papavasiliou K, Maouri C, et al. Postprandial glucose response after the consumption of three mixed meals based on the carbohydrate counting method in adults with type 1 diabetes. A randomized crossover trial[J]. *Clin Nutr ESPEN*, 2019, 31: 48-55. DOI: 10.1016/j.clnesp.2019.03.002.
- [34] Gillingham MB, Li Z, Beck RW, et al. Assessing mealtime macronutrient content: patient perceptions versus expert analyses via a novel phone App[J]. *Diabetes Technol Ther*, 2021, 23(2): 85-94. DOI: 10.1089/dia.2020.0357.
- [35] DuBose SN, Li Z, Sherr JL, et al. Effect of exercise and meals on continuous glucose monitor data in healthy individuals without diabetes[J]. *J Diabetes Sci Technol*, 2021, 15(3): 593-599. DOI: 10.1177/1932296820905904.
- [36] Turksoy K, Hajizadeh I, Hobbs N, et al. Multivariable artificial pancreas for various exercise types and intensities[J]. *Diabetes Technol Ther*, 2018, 20(10): 662-671. DOI: 10.1089/dia.2018.0072.
- [37] Rodbard D. The ambulatory glucose profile: opportunities for enhancement[J]. *Diabetes Technol Ther*, 2021, 23(5): 332-341. DOI: 10.1089/dia.2020.0524.
- [38] Rodbard D. A semilogarithmic scale for glucose provides a balanced view of hyperglycemia and hypoglycemia[J]. *J Diabetes Sci Technol*, 2009, 3(6): 1395-1401. DOI: 10.1177/193229680900300620.
- [39] Rodbard D. Display of glucose distributions by date, time of day, and day of week: new and improved methods[J]. *J Diabetes Sci Technol*, 2009, 3(6): 1388-1394. DOI: 10.1177/193229680900300619.
- [40] Sandig D, Grimsmann J, Reinauer C, et al. Continuous glucose monitoring in adults with type 1 diabetes: real-world data from the German/Austrian prospective diabetes follow-up registry[J]. *Diabetes Technol Ther*, 2020, 22(8): 602-612. DOI: 10.1089/dia.2020.0019.
- [41] Hall H, Perelman D, Breschi A, et al. Glutotypes reveal new patterns of glucose dysregulation[J]. *PLoS Biol*, 2018, 16(7): e2005143. DOI: 10.1371/journal.pbio.2005143.



- [42] Li C, Ma X, Lu J, et al. Decreasing complexity of glucose time series derived from continuous glucose monitoring is correlated with deteriorating glucose regulation[J]. Front Med, 2023, 17(1): 68-74. DOI: 10.1007/s11684-022-0955-9.
- [43] Liu W, Chen J, He L, et al. Flash glucose monitoring data analysed by detrended fluctuation function on beta-cell function and diabetes classification[J]. Diabetes Obes Metab, 2021, 23(3):774-781. DOI: 10.1111/dom.14282.
- [44] Wang L, Pan Z, Liu W, et al. A dual-attention based coupling network for diabetes classification with heterogeneous data[J]. J Biomed Inform, 2023, 139: 104300. DOI: 10.1016/j.jbi.2023.104300.

·读者·作者·编者·

中华医学会系列杂志论文作者署名规范

为尊重作者的署名权,弘扬科学道德和学术诚信精神,中华医学会系列杂志论文作者署名应遵守以下规范。

一、作者署名

中华医学会系列杂志论文作者姓名在题名下按序排列,排序应在投稿前由全体作者共同讨论确定,投稿后不应再作改动,确需改动时必须出示单位证明以及所有作者亲笔签名的署名无异议书面证明。

作者应同时具备以下 4 项条件:(1)参与论文选题和设计,或参与资料分析与解释;(2)起草或修改论文中关键性理论或其他主要内容;(3)能按编辑部的修改意见进行核修,对学术问题进行解答,并最终同意论文发表;(4)除了负责本人的研究贡献外,同意对研究工作各方面的诚信问题负责。仅参与获得资金或收集资料者不能列为作者,仅对科研小组进行一般管理者也不宜列为作者。

二、通信作者

每篇论文均需确定一位能对该论文全面负责的通信作者。通信作者应在投稿时确定,如在来稿中未特殊标明,则视第一作者为通信作者。集体署名的论文应将对该文负责的关键人物列为通信作者。规范的多中心或多学科临床随机对照研究,如主要责任者确实超过一位的,可酌情增加通信作者。无论包含几位作者,均需标注通信作者,并注明其

Email 地址。

三、同等贡献作者

不建议著录同等贡献作者,需确定论文的主要责任者。

确需著录同等贡献作者时,可在作者项后另起一行著录“前×位作者对本文有同等贡献”,英文为“×× and ×× contributed equally to the article”。

同一单位同一科室作者不宜著录同等贡献。作者申请著录同等贡献时需提供全部作者的贡献声明,期刊编辑委员会进行核查,必要时可将作者贡献声明刊登在论文结尾处。

四、志谢

对给予实质性帮助但不符合作者条件的单位或个人可在文后给予志谢,但必须征得志谢人的书面同意。被志谢者包括:(1)对研究提供资助的单位和个人、合作单位;(2)协助完成研究工作和提供便利条件的组织和个人;(3)协助诊断和提出重要建议的人;(4)给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者;(5)做出贡献又不能成为作者的人,如提供技术帮助和给予财力、物力支持的人,此时应阐明其支援的性质;(6)其他。不宜将被志谢人作为作者,混淆二者的权利和义务。

本刊编辑部

